Planejamento e Documentação do Projeto

1. Identificação do Projeto

- **Nome do Projeto:** SIGEMP – Sistema Interno de Gestão de Minutas Pseudonimizadas
- **Equipe / Integrantes:** Paulo (Desenvolvimento), Ana (Banco de Dados) e Beto (Segurança da Informação). *(Nota: Ana e Beto são colegas fictícios incluídos para fins de estruturação metodológica do trabalho acadêmico).*
- **Curso / Disciplina:** Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS)
- **Professor(a):** Maria Eduarda de Araújo Cardoso
- **Data:** 02/04/2026
- **Versão do Documento:** 1.0

2. Objetivo do Projeto

O presente projeto tem como objetivo propor um sistema operado pela internet (para navegadores comuns) visando organizar o fluxo de elaboração de minutas de sentenças no gabinete do Juizado Especial Cível (TJDFT). O sistema busca substituir o controle mental ou planilhas desorganizadas por um quadro visual de tarefas. Além de melhorar a produtividade da equipe e reduzir erros no cumprimento de prazos, o sistema foi pensado desde o início para aplicar a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD), ocultando nomes reais das partes nas telas de trabalho da equipe.

3. Metodologia de Desenvolvimento

3.1 Metodologia Adotada

- **Metodologia:** Híbrida (Scrum + Kanban).
- **Justificativa:** O Kanban permite gerenciar visualmente o fluxo de elaboração de minutas nas telas, enquanto o Scrum será adotado para estruturar o processo de desenvolvimento da equipe.

- **Papéis na Equipe:** Para fins acadêmicos e para compreender como funciona uma equipe em um desenvolvimento de projeto real, os papéis foram definidos de forma fictícia:

- **Product Owner (PO):** O Magistrado (responsável por definir as regras do gabinete).
- **Scrum Master:** Paulo (responsável por orientar a metodologia e remover impedimentos).
- **Equipe de Desenvolvimento:** Paulo, Ana e Beto.

- **Justificativa:** Como somos uma equipe em formação, dividir um projeto grande em "pedaços" menores (etapas quinzenais) ajuda a manter o foco. Isso nos permite estudar os conceitos básicos (como criar o banco de dados) e aplicá-los antes de passar para a próxima fase (como criar as telas visuais).

3.2 Ciclo de Vida do Projeto

O projeto seguirá as seguintes etapas:

- Levantamento de Necessidades (Entender a dificuldade do gabinete)
- Estruturação do Banco de Dados
- Desenvolvimento da Interface Visual (Telas do sistema)
- Desenvolvimento da Lógica do Servidor (Regras de funcionamento)
- Testes de Segurança (Validação da LGPD) e Entrega ao Tribunal.

4. Planejamento de Entregas

4.1 *Backlog* do Produto e Critérios de Aceite

Antes de iniciar o desenvolvimento, as tarefas foram mapeadas de forma mais detalhada em um *Backlog*.

- **Critério de Aceite**: Para que as tarefas saiam do *Backlog* e entrem na coluna "A Fazer" (To-Do), elas devem ter a viabilidade técnica validada, com estimativa de duração, análise da taxa de erro aceitável e mapeamento das tarefas que exigem segurança.
- **Exemplos do Backlog Detalhado**:
    - *Tarefa 1 (Modelagem de Dados):* Duração estimada de 5 dias. Exige nível de segurança máximo e taxa de erro zero.
    - *Tarefa 2 (Interface Kanban):* Duração estimada de 7 dias. Exige foco em usabilidade e validação de segurança visual.

4.2 Sprints e Marcos de Entrega

Sprint / Marco	Objetivo	Entregas Previstas	Prazo
Sprint 1	Base de Dados	Desenho do banco de dados e criação das tabelas no MySQL.	1 semana
Sprint 2	Telas e Lógica	Criação da interface visual (Kanban) e da lógica em Python.	2 semanas
Sprint 3	Segurança e LGPD	Implementação de senhas e técnica de pseudonimização.	1 semana

5. Identificação e Classificação de Dados

5.1 Dados Coletados pelo Sistema

Para gerenciar as minutas, o sistema precisará registrar o número do processo, o nome do autor e do réu, e a situação atual da tarefa no gabinete.

5.2 Classificação dos Dados (LGPD)

Dado	Tipo (Pessoal / Sensível)	Finalidade	Necessidade
Nome das partes	Pessoal	Identificação correta do processo no sistema oficial do Tribunal.	Obrigação legal / Exercício de direito
Dados médicos ou fiscais	Sensível	Fundamentar sentenças em casos de segredo de justiça.	Estritamente para o juiz e o assessor
Código interno (Ex: 101/26)	Pseudonimizado	Aparecer nas telas da equipe no lugar do nome real.	Redução da exposição de dados no dia a dia

6. Princípios de Privacidade (Privacidade desde a Concepção)

Aplicando os conceitos da disciplina, o sistema não exibirá o nome completo e o Cadastro de Pessoa Física (CPF) das partes na tela principal de tarefas. Em vez disso, usará uma técnica de ocultação: o sistema gera um código interno fictício (ex: GAB-101/26). A equipe trabalha vendo apenas esse código. O nome real só é "revelado" no banco de dados no momento em que a minuta for finalizada para a assinatura do magistrado.

7. Políticas e Mecanismos de Segurança da Informação

7.1 Políticas de Segurança

- **Controle de acesso:** O sistema terá perfis de "Magistrado/Assessor" (que podem ver dados reais sob sigilo) e "Estagiário" (que só vê os códigos fictícios).
- **Política de senhas:** Uso obrigatório de senha individual para acesso ao sistema.
- **Gestão de permissões:** Cadastro e remoção manual de usuários pelo administrador do gabinete.

7.2 Mecanismos Técnicos

- **Autenticação:** Tela de entrada tradicional (Exigindo Usuário e Senha).
- **Criptografia:** As senhas dos usuários não serão salvas em texto legível no banco de dados, mas sim transformadas em um código embaralhado irreversível (técnica de mascaramento criptográfico).
- **Cópia de Segurança:** Exportação semanal de toda a base de dados para evitar perda de informações.
- **Registros de auditoria:** O banco de dados anotará qual usuário alterou a situação de cada minuta processual.

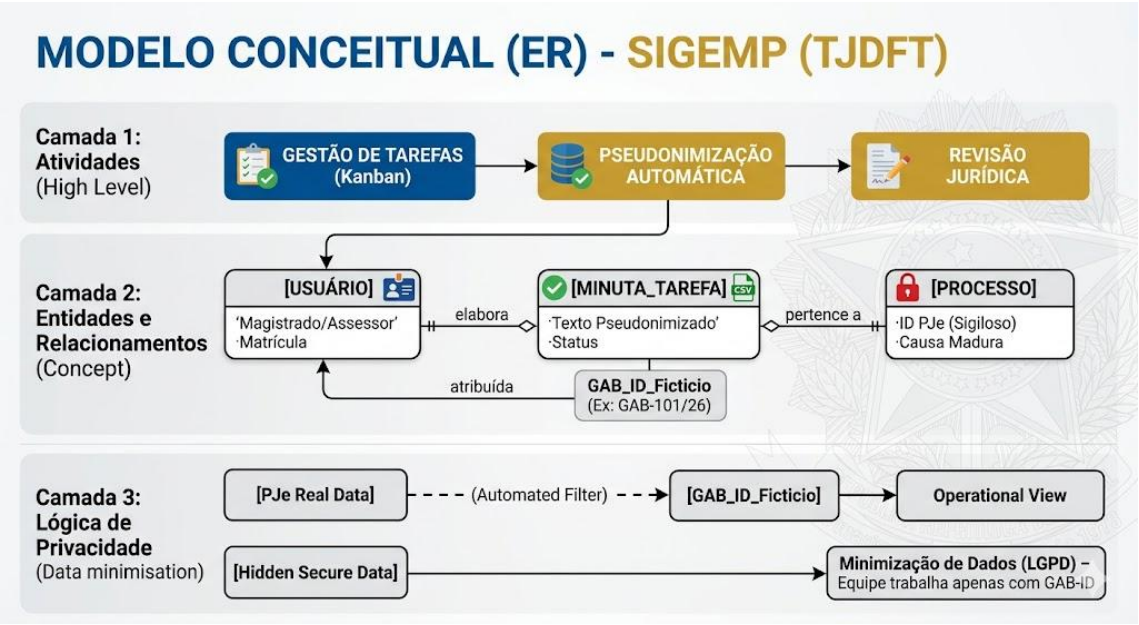
8. Modelagem de Dados

8.1 Modelo Conceitual

O sistema tem três partes principais interligadas:

1. **Usuário** (a equipe do gabinete).
2. **Processo** (os dados reais e sigilosos que vêm do tribunal).
3. **Minuta da Tarefa** (o cartão de trabalho do dia a dia).

Lógica: Um **Usuário** elabora várias **Minutas da Tarefa**. Várias **Minutas da Tarefa** pertencem a um **Processo** real.



8.2 Modelo Relacional

Para garantir a proteção de dados (como explicado nas aulas), criamos uma **separação lógica nas tabelas**:

Tabela: tb_usuario

- id_usuario (Chave Primária - Identificador Único)
- nome_usuario
- senha_mascarada

Tabela: tb_processo_real (ACESSO RESTRITO / SEGURO)

- id_processo (Chave Primária - Identificador Único)
- numero_processo_oficial
- nome_autor (Dado Pessoal protegido)

Tabela: tb_minuta_tarefa (ACESSO GERAL DA EQUIPE)

- id_minuta (Chave Primária - Identificador Único)
- id_processo (Chave Estrangeira - Ligação oculta com o processo real)
- id_usuario (Chave Estrangeira - Ligação com quem está redigindo a tarefa)
- codigo_ficticio (Ex: GAB-101/26 - Usado na tela)
- situacao_atual (Ex: Triagem, Fazendo, Em Revisão)

9. Arquitetura Lógica do Sistema

A estrutura escolhida utiliza tecnologias base amplamente ensinadas nos primeiros semestres do curso:

- **Interface Visual (Telas):** Arquivos em HTML e estilo visual em CSS (para criar os cartões visuais do quadro de tarefas na tela do navegador de internet).
- **Lógica do Servidor:** Linguagem Python (responsável por receber as senhas, buscar no banco de dados e aplicar a regra de ocultar os nomes das partes).
- **Banco de dados:** Sistema MySQL (ideal para armazenar as tabelas descritas acima e organizar as consultas de informações).
- **Integrações externas:** Nenhuma interligação automatizada por enquanto. Os processos novos serão cadastrados manualmente no sistema da equipe, copiando os dados da plataforma oficial do Tribunal.

```
=====================================================================
           DIAGRAMA DE ARQUITETURA LÓGICA - SIGEMP (TJDFT)
=====================================================================

 1. CAMADA DE APRESENTAÇÃO (CLIENTE)
 +-------------------------------------------------------------------+
 |                        NAVEGADOR WEB                              |
 |  Tecnologias: HTML, CSS                                           |
 |  O que faz: Exibe o quadro visual (Kanban) para a equipe.         |
 |  Foco LGPD: Exibe APENAS os códigos fictícios (Ex: GAB-101/26).   |
 +-------------------------------------------------------------------+
           ^                                          |
           | (Devolve a tela sem nomes reais)         | (Requisição)
           |                                          v

 2. CAMADA DE APLICAÇÃO (SERVIDOR)
 +-------------------------------------------------------------------+
 |                      LÓGICA DE NEGÓCIO                            |
 |  Tecnologia: Python                                               |
 |  O que faz: Processa os logins e gerencia as permissões.          |
 |  Foco LGPD: Aplica o filtro de pseudonimização. Ele recebe o      |
 |             processo real, esconde os nomes e envia só o GAB-ID.|
 +-------------------------------------------------------------------+
           ^                                          |
           | (Retorna os dados cadastrados)           | (Consulta)
           |                                          v

 3. CAMADA DE ARMAZENAMENTO (DADOS)
 +-------------------------------------------------------------------+
 |                     SISTEMA DE BANCO DE DADOS                     |
 |  Tecnologia: MySQL                                                |
 |  O que faz: Guarda todas as informações de forma estruturada.     |
 |  Foco LGPD: Mantém as tabelas separadas. O nome real fica na      |
 |             tabela restrita, protegido por senhas mascaradas.     |
 +-------------------------------------------------------------------+
=====================================================================
```

9.1 Integrações Futuras

Nesta primeira versão, o sistema operará de forma isolada. Contudo, em fases futuras, pode surgir a possibilidade de integrar o projeto com uma API (Interface de Programação de Aplicações) do Tribunal. Isso permitiria automatizar a extração dos dados diretamente do PJe, evitando o cadastramento manual.

10. Ferramentas de Gestão e Histórico de Arquivos

10.1 Versionamento de Código

- **Ferramenta utilizada:** Git (um sistema que guarda o histórico de tudo o que foi programado).
- **Estratégia de divisão de trabalho:** Utilizaremos uma linha "principal" (com o sistema funcionando sem falhas) e ramificações secundárias nomeadas com a tarefa que está sendo feita (exemplo: ramificação "criando-tela-de-acesso").

10.2 Gestão de Tarefas

- **Ferramenta:** Trello.
- **Organização do trabalho da equipe:** O quadro será dividido em: *A Fazer* (ideias e necessidades pendentes), *Em Andamento* (o que estamos programando no momento) e *Concluído* (funcionalidades finalizadas).

11. Controle e Acompanhamento do Projeto

1.1 Métricas

Para garantir o monitoramento adequado da aplicação, o projeto evoluiu incluindo indicadores mais técnicos:

- **Tempo de resposta**: Medição da velocidade de carregamento das telas, garantindo que o painel de minutas seja rápido no dia a dia.
- **Taxa de erro**: Acompanhamento da quantidade de travamentos (bugs) reportados pela equipe do gabinete.

- **Segurança**: Monitoramento contínuo para garantir que as regras de ocultação de dados não falhem em nenhuma tela, respeitando a LGPD.

11.2 Acompanhamento

- **Encontros de Alinhamento:** Realizaremos encontros rápidos diários (de 15 minutos) para organização da equipe. Nesses encontros, eu (Desenvolvimento), a Ana (Banco de Dados) e o Beto (Segurança da Informação) debateremos o progresso das tarefas no Trello e os eventuais obstáculos técnicos. Ao final de cada ciclo de 15 dias, faremos uma reunião de avaliação simulada com o Magistrado (que atuará como o cliente principal e validador do projeto) para confirmar se as telas geradas estão realmente facilitando a rotina do gabinete.
- **Revisões e Reuniões de Melhoria:** Como somos uma equipe em formação, adotaremos uma verificação em conjunto antes de dar qualquer tarefa como finalizada. Funcionará da seguinte forma: antes de eu liberar a interface visual, a Ana conferirá se as tabelas do banco de dados estão se comunicando corretamente, e o Beto aplicará uma lista de checagem focada na LGPD, garantindo que o sistema esteja usando os códigos fictícios e não expondo os nomes reais das partes. Após cada entrega, faremos uma reunião interna para avaliar os nossos acertos e o que podemos corrigir na nossa forma de trabalhar para a quinzena seguinte.

12. Considerações Finais

Este projeto demonstra como os conhecimentos iniciais obtidos no curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas podem ser aplicados, de forma prática e imediata, na resolução de problemas reais do ambiente de trabalho, especificamente na rotina de um Juizado Especial Cível do TJDFT.

A proposta do sistema SIGEMP não visa apenas melhorar a organização e a produtividade da equipa na elaboração das minutas, mas também sublinhar a extrema importância de incluir a proteção de dados (LGPD) e a privacidade desde a fase de planeamento. Embora o projeto utilize tecnologias de base e acessíveis

a um estudante no início do seu percurso acadêmico, a estrutura lógica e a separação de bases de dados foram pensadas de forma profissional.

Esta fundação cria uma base sólida e segura que, no futuro, à medida que os conhecimentos técnicos da equipe avancem ao longo do curso, poderá ser expandida com integrações automatizadas e novas funcionalidades para o Tribunal.